

Ağ Protokolleri ve Yazılım Katmanı

Network Protocols & Software Layer

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
C:\>ipconfig /all

Windows 2000 IP Configuration

    Host Name . . . . . : mike
    Primary DNS Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Broadcast
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter
    Physical Address. . . . . : 00-A0-C9-98-9A-40
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 192.168.4.12
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.4.253
    DHCP Server . . . . . : 192.168.4.253
    DNS Servers . . . . . : 204.238.120.5
                          204.238.120.5
    Lease Obtained. . . . . : Tuesday, December 12, 2000 1:45:14 AM
    Lease Expires . . . . . : Wednesday, December 20, 2000 1:45:14 AM

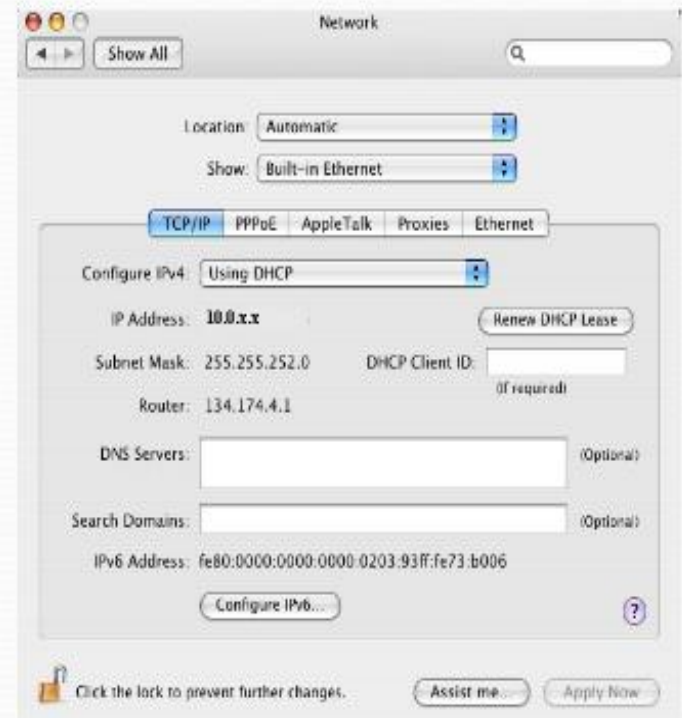
Ethernet adapter Local Area Connection 2:

    Media State . . . . . : Cable Disconnected
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter #2
    Physical Address. . . . . : 00-A0-C9-98-12-F4

C:\>
```

Genel Bakış

- Bu bölümde aşağıdaki konular ele alınacaktır
 - Fiziksel adresler ve protokoller
 - Altyapı servisleri
 - Windows'da ağ yapılandırması
 - Kaynak paylaşımı
 - Ağ bağlantılarında sorun giderme



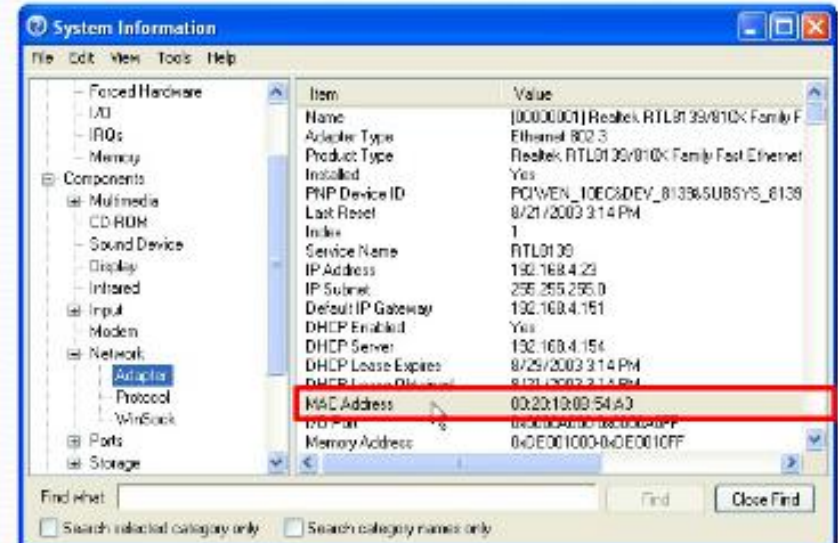
OSI 7 Katmanlı Ağ Modeli

- OSI modelinin amacı, farklı platformlardaki 2 makinenin birbirleri ile sorunsuz haberleşmesinin sağlanmasıdır
 - OSI: Open Systems Interconnection / Açık Sistemler Bağlantısı
- Bu model kısa sürede kabul görerek yaygınlaşmış ve ağ işlemleri için bir kılavuz olmuştur

Katman	Kapsam & Protokoller
7. Uygulama	DNS, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TelNet
6. Sunum	MIME, SSL, TLS
5. Oturum	NamedPipes, NetBIOS, SAP
4. Taşıma Katmanı	TCP, UDP
3. Ağ Katmanı	IP, ICMP, IGMP
2. Veri Bağlantısı	MAC, ARP
1. Fiziksel Katman	Donanım; ethernet, fiber optik, token ring...

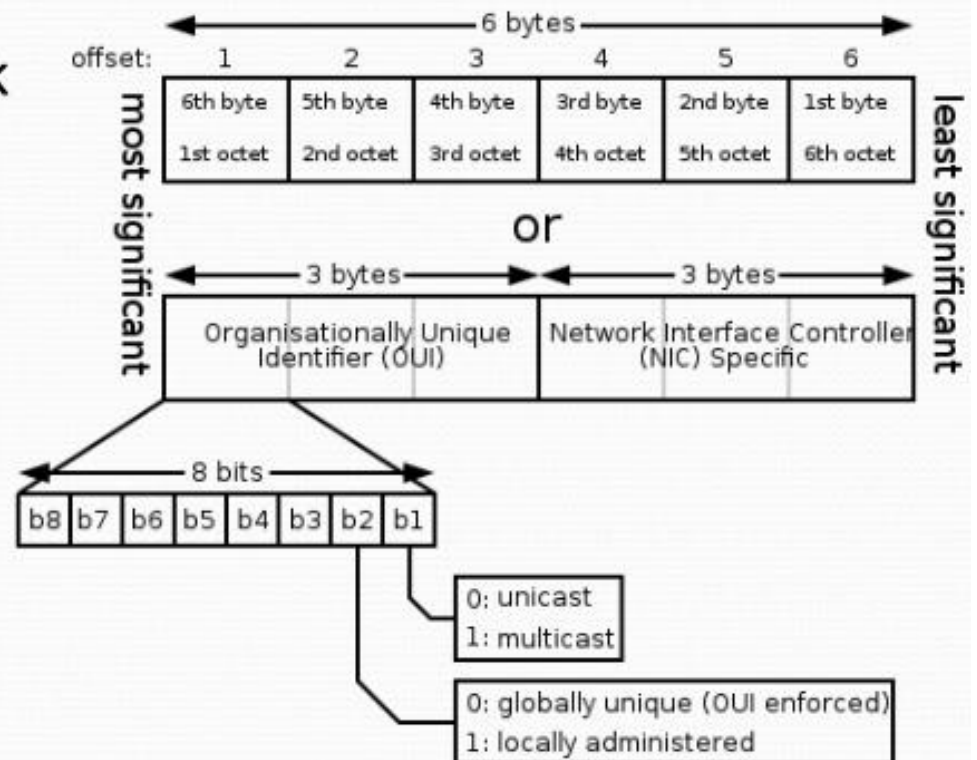
MAC Adresi

- Bir bilgisayar ağında yer alan donanımın fiziksel adresidir
 - MAC: Media Access Control / Ortam Erişim Yönetimi
- 48 bit'lik bir adrestir ve 2^{48} 'den 281 trilyon kapasitesi vardır
- MAC adresleri, aralarına ":" işareti konarak 16'lı tabanda yazılır
 - Örnek bir MAC Adresi: 00:09:f3:0b:26:48
- Teorik olarak MAC adresleri asla çakışmazlar ve salt okunurdur
- MAC adresleri NIC'ler üzerinde bulunur
- Bir ağ üzerinde aynı MAC adresine sahip 2 NIC bulunamaz



MAC Adresi Yapısı

- İlk 6 hex (24 bit) üretici bilgisi, kalan yarısı da seri numarasıdır
- 24 bit üretici bilgisinde ise ilk 3 bit adres havuzunu dağıtan organizasyonu, sonraki 5 bit ise üreticiyi temsil eder
- İlk bitleri 01 olan adresler birçok cihaza yayın yapmak (multicast) için kullanılır
- Yerel olarak atanmış MAC adresleri 02 ile başlarlar
- FF:FF:FF:FF:FF:FF adresi ise tüm cihazlara yayın yapmak (broadcast) için kullanılır



Veri Paketleri

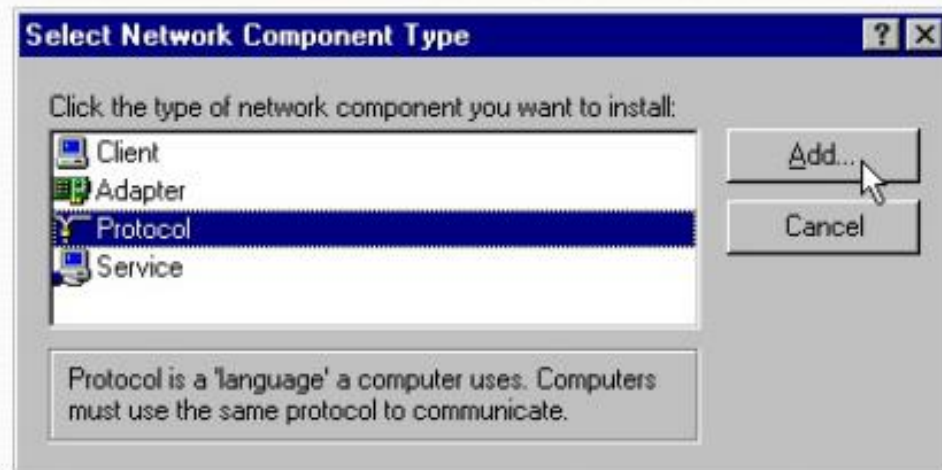
- Veriler, bilgisayar ağında küçük parçalar halinde hareket eder
- Paketler bünyelerinde asıl verinin dışında kaynak ve hedef MAC adresleri ile 4 byte'lık bir denetim verisi (CRC) bulundurur
 - CRC: Veri kontrol ya da çevrimsel artıklık denetimi



- CRC gönderilen veriye göre oluşturulur
- RAM bölümünde öğrenilen eşlik (parity) verisine benzer
- Alıcı NIC, veri ve CRC'ye göre verinin doğruluğunu kontrol eder
- Veri yanlışsa ve protokol izin veriyorsa veriyi tekrar talep eder

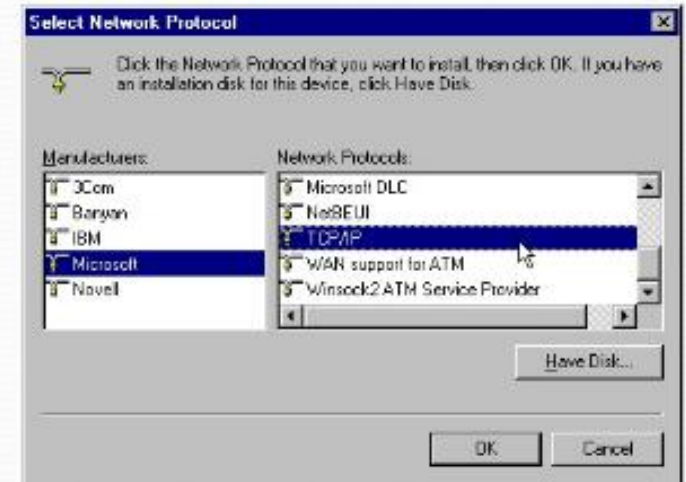
Protokol Kavramı

- Protokoller, bilgisayarlar arası iletişimde kullanılan ağ dilleridir
- Ağ protokolleri verinin NIC'ler arasında nasıl taşınacağını ve ekstra olarak veri ile hangi bilgilerin gönderileceğini belirler
- ARP protokolü ağ üzerindeki diğer birimlerin MAC adreslerini sorgulayan bir protokoldür
- En sık kullanılan ve bilinen protokol TCP/IP protokol takımıdır
 - Internet erişimi tamamen TCP/IP'ye dayanır



IP Protokolü

- Bugün ister LAN, isterse de WAN düzeyinde olsun bir ağa bağlanan her bilgisayar bir IP adresi almaktadır
- Yaygın olarak TCP/IP olarak bilinse de, TCP taşıyıcı katmandır
- IP ise bağlantı katmanıdır ve üzerindeki tek taşıyıcı TCP değildir
 - TCP/IP tek bir protokol değil, birlikte çalışan bir protokol takımıdır
 - IP: Internet Protocol
- Güncel kullanılan IP adresleri sürüm 4'tür (IPv4)
- Ancak teknik yetersizlikler sebebiyle sürüm 6'ya geçilmektedir
 - Windows Vista TCP/IPv4 ve TCP/IPv6 olarak ifade etmeye başlamıştır



IPv4 Adresleri

- IPv4 32 bit boyutundadır
- Noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayıyla gösterilirler
 - Örnek: 192.168.0.1
- Bir ağ içerisinde iki farklı NIC üzerinde aynı IP adresi bulunamaz
- Bazı IP adresleri veya adres blokları özel işlevler için rezervedir
 - 127.0.0.1 yerel makineyi temsil eder (loopback)
 - 10.0.0.1 - 10.255.255.254 özel IP bloğu
 - 172.16.0.1 - 172.31.255.254 özel IP bloğu
 - 192.168.0.1 - 192.168.255.254 özel IP bloğu
 - 169.254.0.1 - 169.254.255.254 otomatik özel IP bloğu

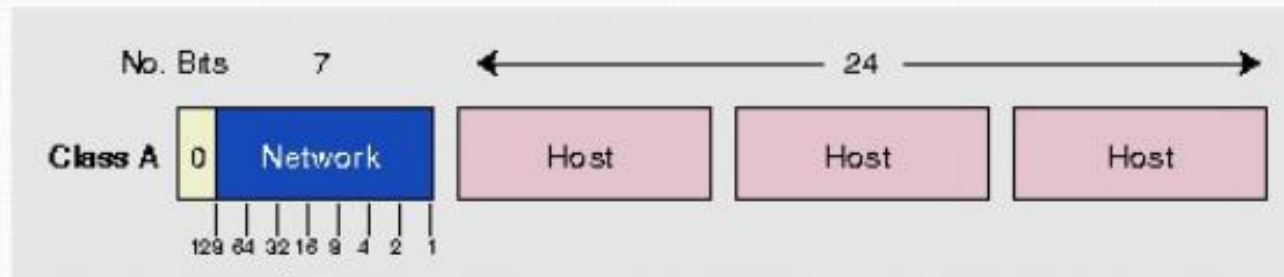


IPv4 Adres Sınıfları

- Değişik ağ büyüklükleri için IP adresleri sınıflandırılmıştır
- A, B ve C sınıfları değişik aralıklardaki değerleri destekler
- IP adresi sınıfı ilk bölüm sayılarına göre belirlenir

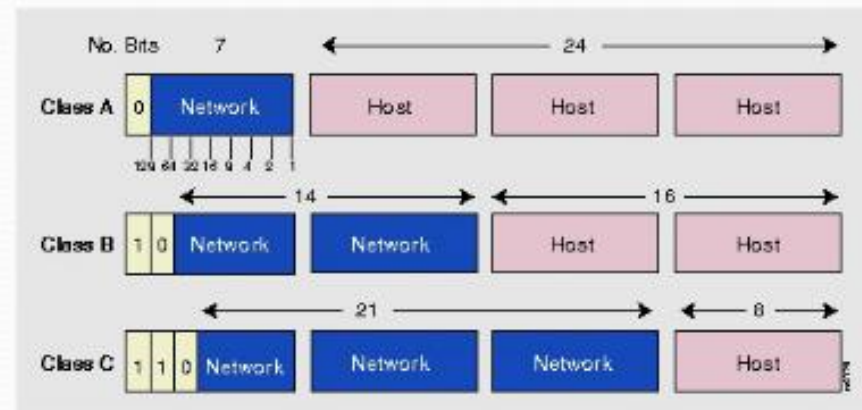
IP Sınıfı	İlk Bölüm Aralığı	Ağ Sayısı	Her Ağdaki IP Sayısı	Örnek IP
A	1 - 126	126	16.777.214	111.192.110.1
B	128 - 191	16.384	65.534	131.192.110.1
C	192 - 223	2.097.152	254	194.192.110.1

- Örneğin A sınıfı adreslerinde ilk bayt ağı tanımlarken, geri kalan 24 bit ağda bulunabilecek IP sayısını belirtir



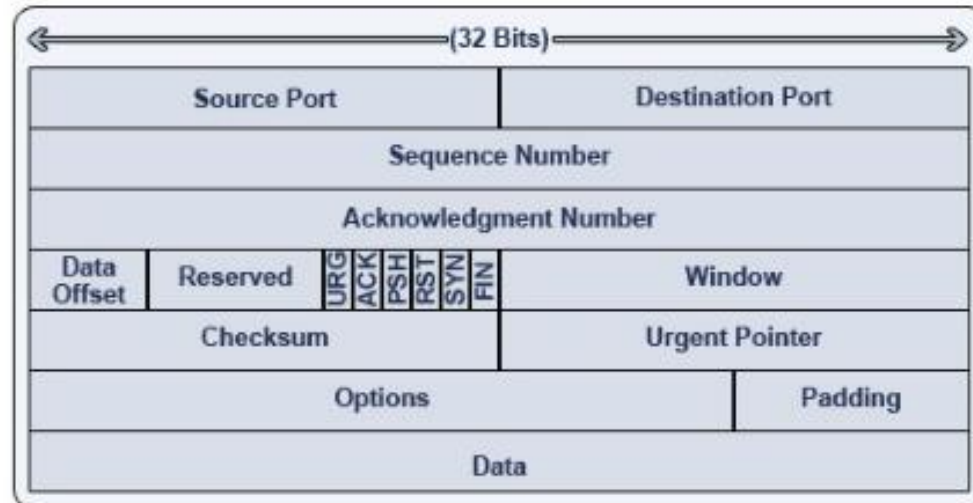
IPv4 Ağ Maskesi

- IP adresinin belirli bir kısmı ait olduğu ağı, belirli bir kısmı ise ağ içindeki konumu ifade eder
- Ağ maskesi bilgisayarın IP'nin hangi kısmının ağ, hangi kısmının konum bilgisi ifade ettiğini belirtir
 - 11111111.00000000.00000000.00000000 = 255.0.0.0
- Aynı fiziksel ağ üzerinde sadece uygun ağ maskelerine sahip IP adresleri birbirleri ile TCP/IP bağlantısı sağlayabilir
- IP adres sınıflarına göre önerilen IP maskeleri vardır
 - A Sınıfı: 255.0.0.0
 - B Sınıfı: 255.255.0.0
 - C Sınıfı: 255.255.255.0



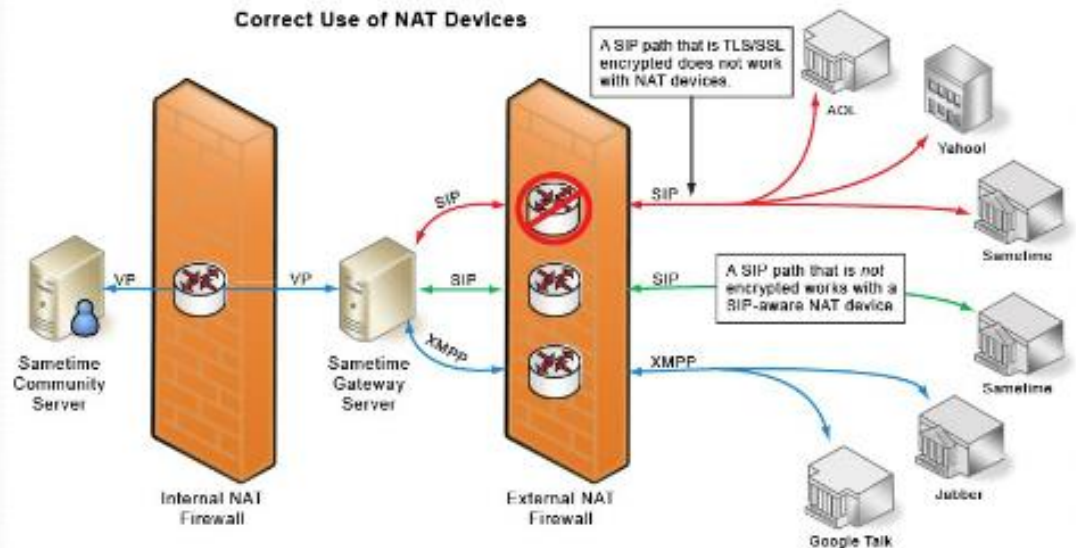
Ağ Maskesi Örnekleri

- 192.168.1.15 IP adresi ve 255.255.255.0 ağ maskesi...
 - Ağ yapısı: 192.168.1.0
 - Ağ IP aralığı: 192.168.1.1 - 192.168.1.255
- 10.15.16.17 IP adresi ve 255.0.0.0 ağ maskesi
 - Ağ yapısı: 10.0.0.0
 - Ağ IP Aralığı: 10.0.0.1 - 10.255.255.255



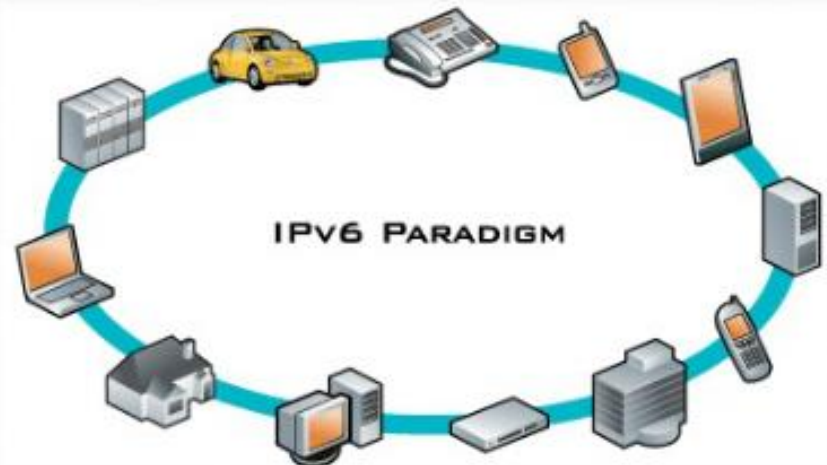
Adres Yetmeme Problemi ve NAT

- IPv4 WAN üzerindeki kısıtlı adres sorununu NAT ile çözer
 - NAT: Network Address Translation / Ağ Adres Çevirimi
- Bir LAN'ın WAN'a çıkışını sağlayan router üzerinde 1 IP bulunur
- LAN içindeki IP'ler WAN üzerinde yer almaz
- Router, NAT tablolarında iç IP'lerin WAN erişimini maskeler
- NAT tablosu LAN üzerinden gelen talepleri dış ağa gönderir
- Dış ağdan gelen cevapları ise uygun LAN IP'lerine dağıtır
- NAT tablolarının bulunduğu sunucu, ağ geçidi olarak tanımlanır



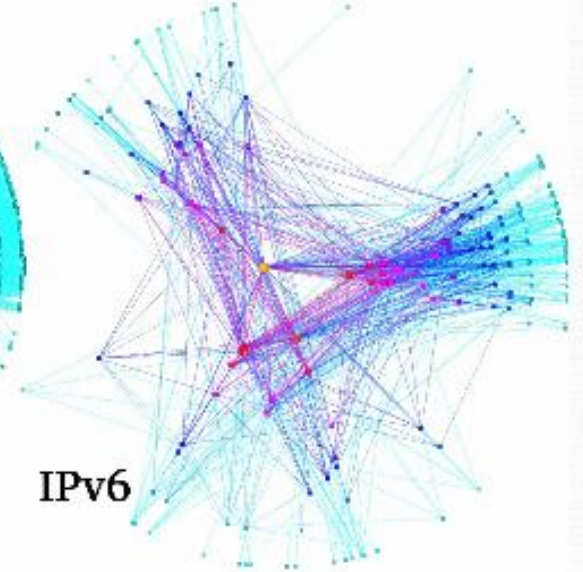
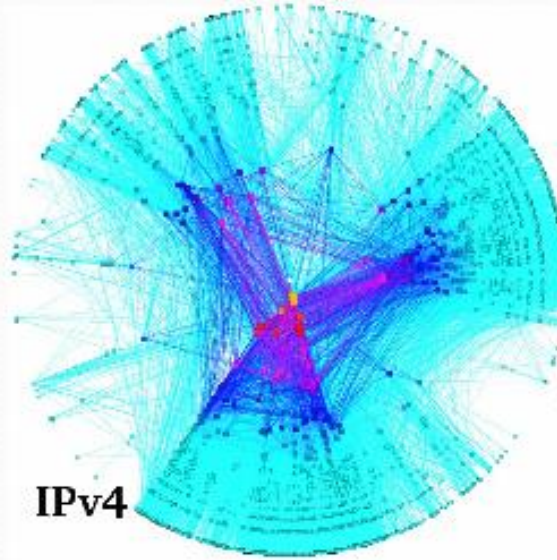
IPv6 Adresleri

- IPv6 128 bit uzunluğa sahiptir
- İki nokta (:) ile ayrılmış 8 adet 16 bit hexadecimal ile gösterilir
 - Örnek: 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
- Hexadecimal sayılarda büyük küçük harf duyarlılığı yoktur
- IPv6 adreslerini kısaltmak için bazı kurallar uygulanır
 - Baştaki sıfırlar kısaltılır (2031:0:130F:0:0:9C0:876A:130B)
 - Ardışık sıfır alanları "::" ile gösterilir (2031:0:130F::9C0:876A:130B)
- IPv6 ile ağ maskesi kavramı tarihe karışmaktadır



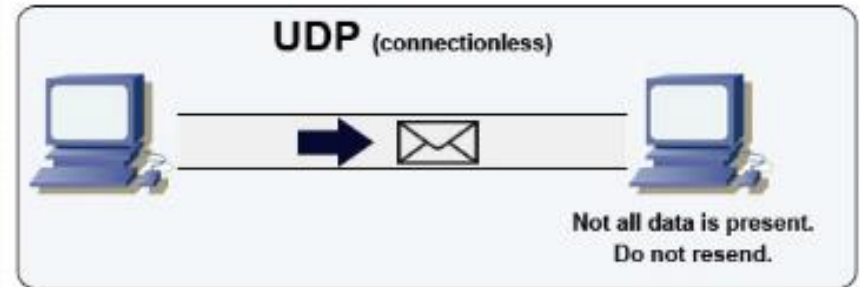
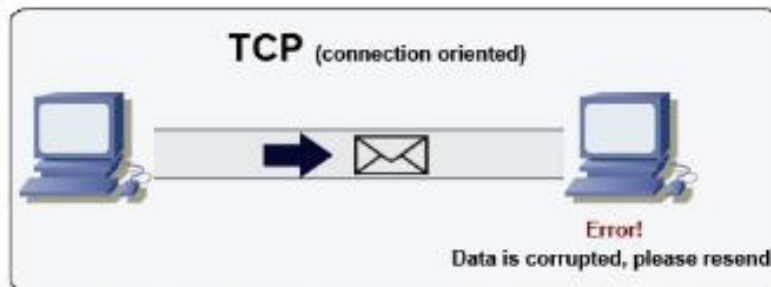
IPv6 Geliřtirmeleri

- Ulařılması imkansız sayıda IP adresine olanak verir
- NAT gereksinimini en aza indirir; hatta tamamen kaldırır
- Daha basit ve küçük header formatı ile etkin paketleme sunar
- Tamamen otomatik yapılandırılabilir
- IPv4'de tercihe baęlı IPSec güvenlik özellikleri standarttır
- Hareket halindeki aygıtlar ile görüntü ve ses iletimi konusunda IPv4'ün yařadığını problemler giderilmiřtir



TCP ve UDP

- IP adresleri, TCP ve UDP veri aktarımını desteklerler
 - TCP: Transmission Control Protocol / Taşıma Denetim Protokolü
 - UDP: User Datagram Protocol / Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü
- TCP verinin karşı tarafa iletilildiğini garanti ederken, UDP etmez
- Broadcasting ve streaming gibi uygulamalarda UDP kullanılır
- TCP protokolü ise pakete ekstra bilgiler ekler ve veri kaybı istenmeyen uygulamalarda kullanılmaktadır
- UDP ağ üzerinde fazla bant genişliği kaplamaz
 - Uygulama programcıları birçok zaman UDP'yi TCP'ye tercih eder...



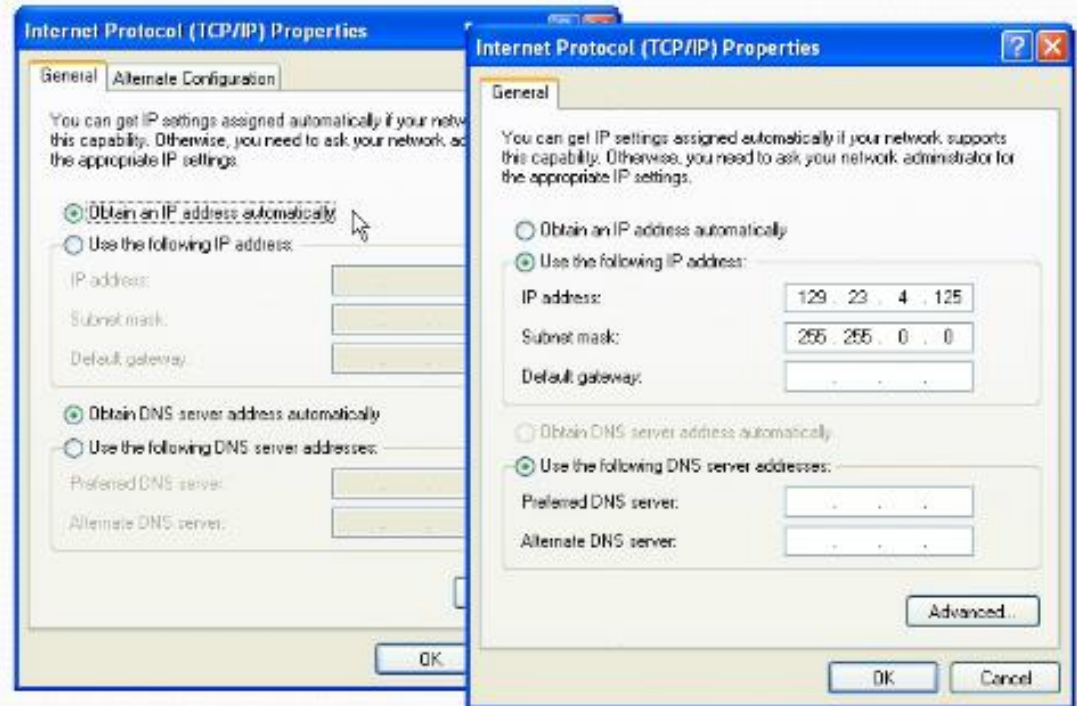
Ağ Altyapı Servisleri

- IP ağ katmanı üzerinde TCP ve UDP taşıyıcı katmanlardır
- Daha üst seviye katmanlarda çok sayıda protokol vardır
 - DNS: İnternet alan adı çözümleme
 - DHCP: Dinamik IP ve ağ ayarları atama
 - WINS: NetBIOS adları çözümleme
 - HTTP: Web sayfası aktarım protokolü
 - HTTPS: Güvenlik sertifikalı web sayfası aktarım protokolü
 - FTP: Dosya aktarım protokolü
 - Telnet: Uzak sistem erişimi
 - Dosya paylaşım servisleri



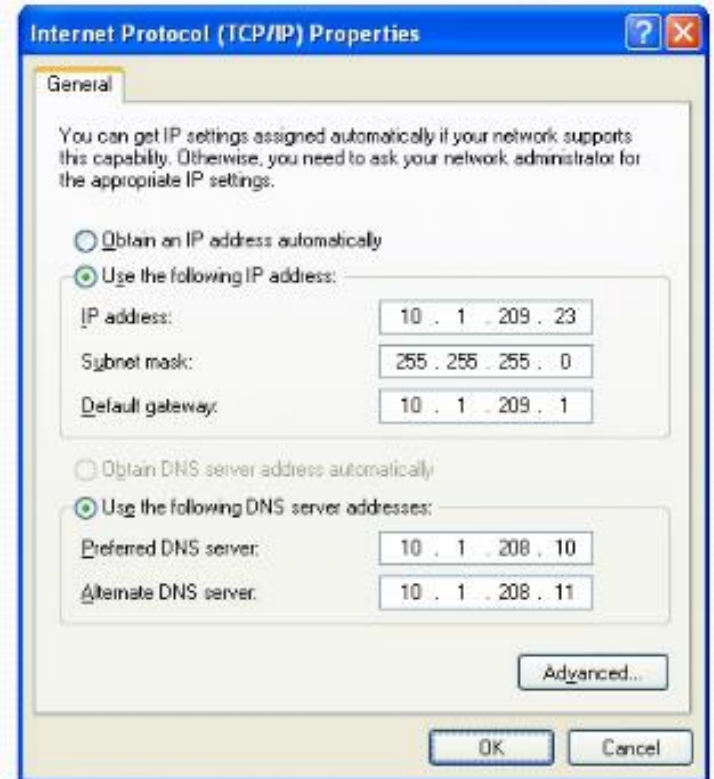
DHCP

- DHCP, IP adresi ve diğer ağ ayarlarını otomatik olarak belirler
- Çoğunlukla bir sunucu veya router üzerinde çalışan bir servistir
- Windows TCP/IP ayarları ilk olarak bir DHCP sunucudan otomatik IP alacak şekilde ayarlı gelir
- DHCP servisi yok ise buradan IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS sunucuları elle ayarlanmalıdır



Windows TCP/IP Ayarları

- Windows'da ağ ayarlarına ulaşmanın çok farklı yolları vardır
 - En genel yöntem denetim masasındaki ağ yönetim uygulamasıdır
 - Windows Vista ile "Ağ ve Paylaşım Merkezi" adını almıştır
 - Vista'da bu uygulamada "Ağ Bağlantılarını Yönet" kısmına tıklayın...
- DHCP sunucusu kullanmayacaksanız elle girmeniz gereken 4 bilgi vardır
 - Bilgisayarın IP adresi
 - Ağ maskesi
 - Varsayılan ağ geçidi (Router IP adresi)
NAT tablolarının bulunduğu sunucu...
 - DNS sunucunun IP adresi
- Diğer tüm ayarları varsayılan şekilde bırakmanız yeterlidir





Bilgisayar



Ağ



Çöp

Denetim Masası > Ağ ve Paylaşım Merkezi

Ara

Görevler

- Bilgisayarları ve aygıtları görüntüle
- Bir ağa bağlan
- Bağlantı veya ağ kur
- Ağ bağlantılarını yönet
- Tanıla ve onar

Ağ ve Paylaşım Merkezi

Tam haritayı görüntüle

HYIGIT (Eu bilgisayar)

Ağ

İnternet

Ağ (Özel ağ) [Özelleştir](#)

Erişim	Yerel ve İnternet	
Bağlantı	Yerel Ağ Bağlantısı	Durumu görüntüle

Paylaşma ve Bulma

Ağ Bulma	☒ Açık	▼
Dosya Paylaşımı	☒ Açık	▼
Ortak Klasör Paylaşımı	☐ Kapalı	▼
Yazıcı Paylaşımı	☐ Kapalı	▼
Parola Korumalı Paylaşım	☐ Kapalı	▼
Medya Paylaşımı	☐ Kapalı	▼

[Paylaştığım tüm dosyaları ve klasörleri göster](#)

Ayrıca bkz.

- İnternet Seçenekleri
- Windows Güvenlik Duvarı

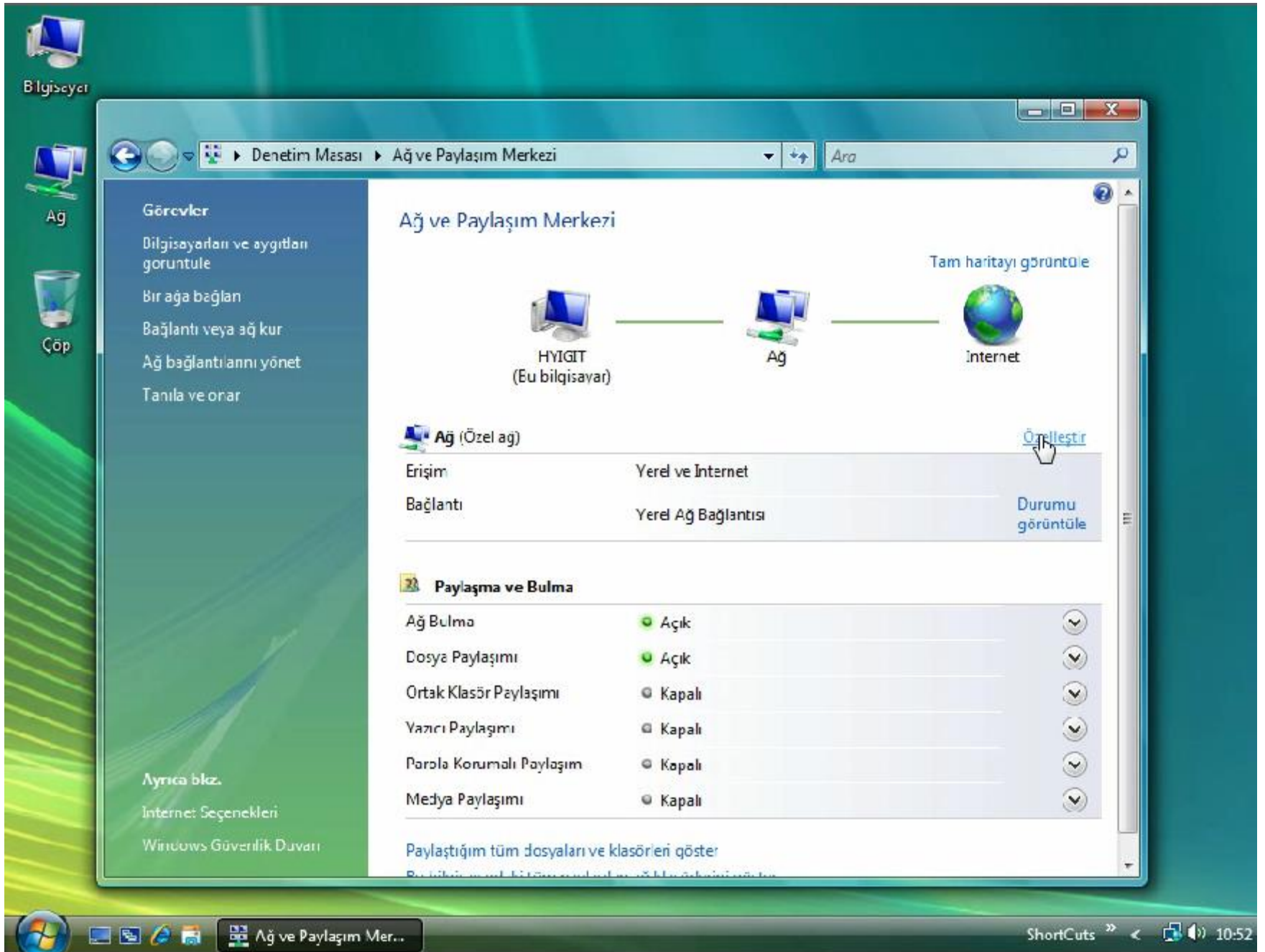


Ağ ve Paylaşım Mer...

ShortCuts



10:51



Özelleştir seceneği



Bilgisayar



Ağ



Çöp

Windows 7 Network Setup Wizard

Ağ Konumu Ayarla

Ağ ayarlarını özelleştir

Ağ adı:

Konum türü: ☒ **Ortak**
Diğer bilgisayarları ve aygıtları bulma sınırlandırılır ve ağın bazı programlar tarafından kullanımı kısıtlanabilir.

☐ **Özel**
Bu, bilgisayarınızın bulunabilir olmasını sağlarken diğer bilgisayarları ve aygıtları görmeye olanak verir.

[Seçimlere yardımcı ol](#)

Ağ Simgesi: 

 [Ağ konumlarını kaldır veya sil](#)



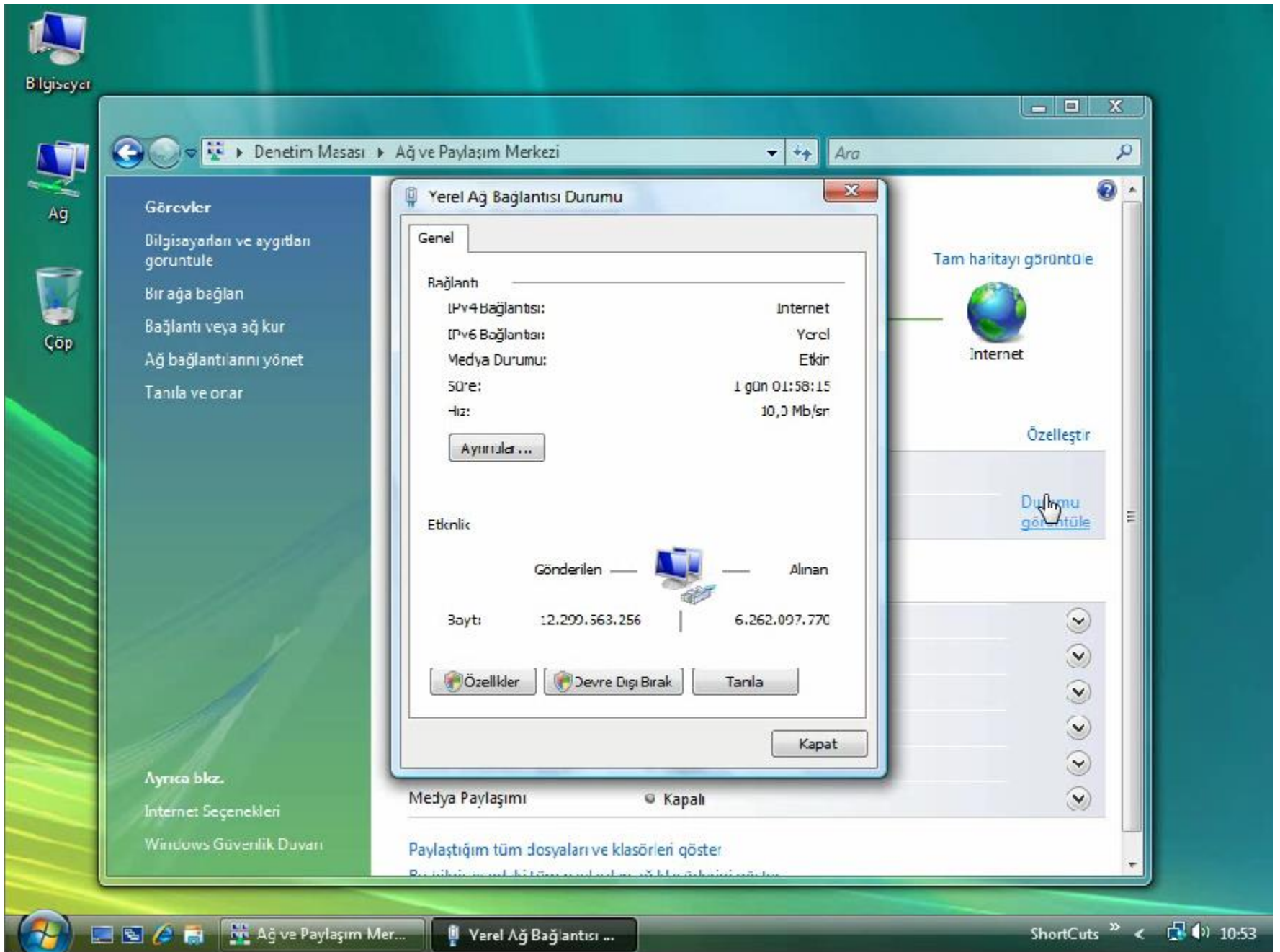
Ağ ve Paylaşım Mer...

Ağ Konumu Ayarla

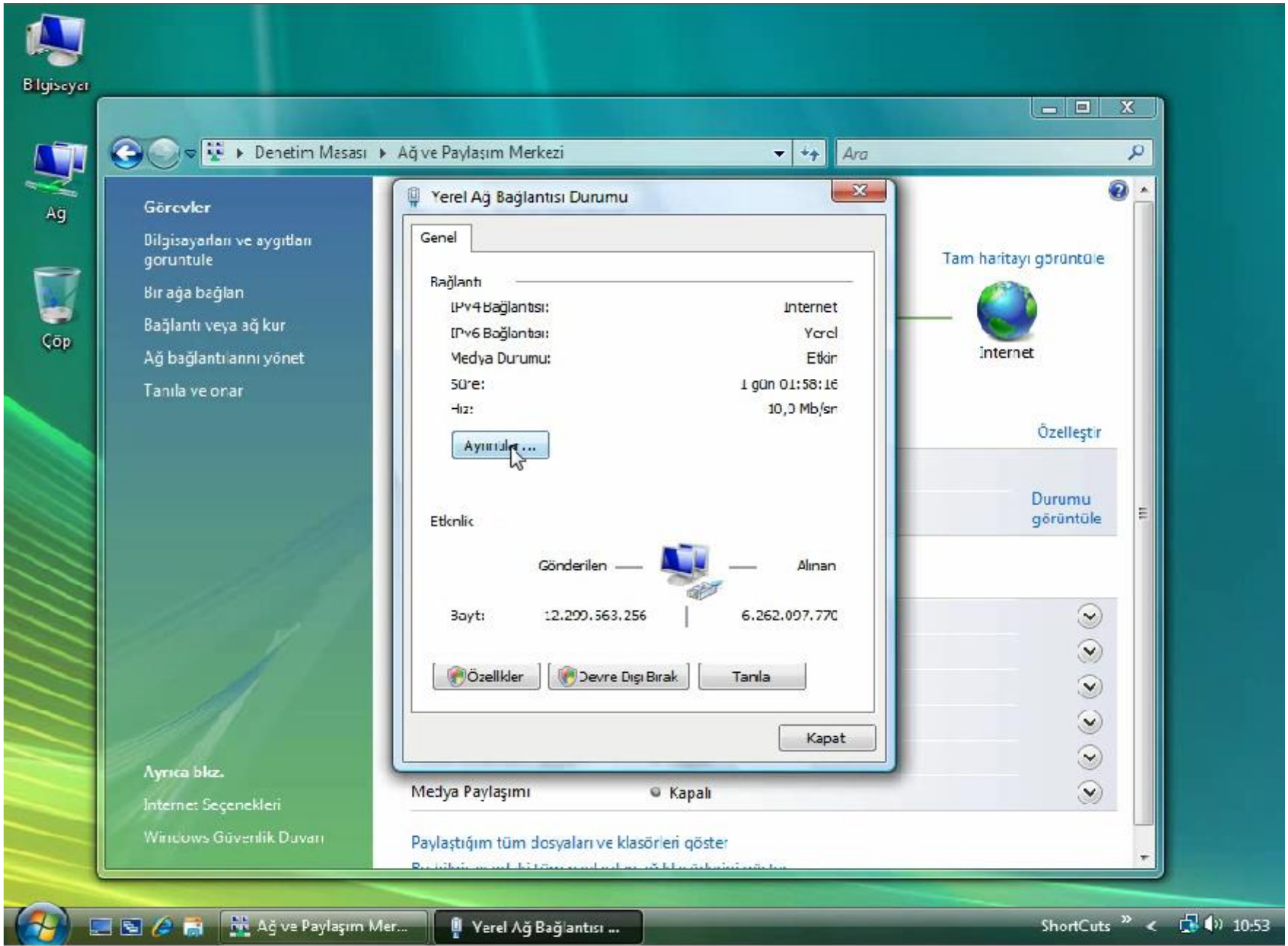
ShortCuts >>



10:52



Durumu görüntüle seçeneği



Ayrıntılar düğmesi



Bilgisayar



Ağ



Çöp

Görevler

Bilgisayarları ve aygıtları görüntüle

Bir ağı bağla

Bağlantı veya ağ kur

Ağ bağlantılarını yönet

Tanıla ve onar

Ayrıca bkz.

İnternet Seçenekleri

Windows Güvenlik Duvarı

Yerel Ağ Bağlantısı Durumu

Ağ Bağlantısı Ayarları

Ağ Bağlantısı Ayarları:

Özellik	Değer
Bağlantıya Özgü DNS S...	
Açıkama	Realtek RTL8168/3111 Ailes PCI-E Giga
Fiziksel Adres	00-1D-60-0B-3B-6F
DHCP Etkin	Hayır
IPv4 İF Adresi	192.168.0.70
IPv4 Alt Ağ Maskesi	255.255.255.0
IPv4 Varsayılan Ağ Geçidi	192.168.0.1
IPv4 DNS Sunucusu	172.16.10.5
IPv4 WINS Sunucusu	
Toplu üzerinden NetBIOS...	Evet
Bağlantı yerel IPv6 Adresi	fe80::e921:e4bd:7168:8d4%13
IPv6 Varsayılan Ağ Geçidi	
IPv6 DNS Sunucusu	

Kapat

Tam haritayı görüntüle



İnternet

Özelleştir

Durumu
görüntüle



Paylaştığım tüm dosyaları ve klasörleri göster

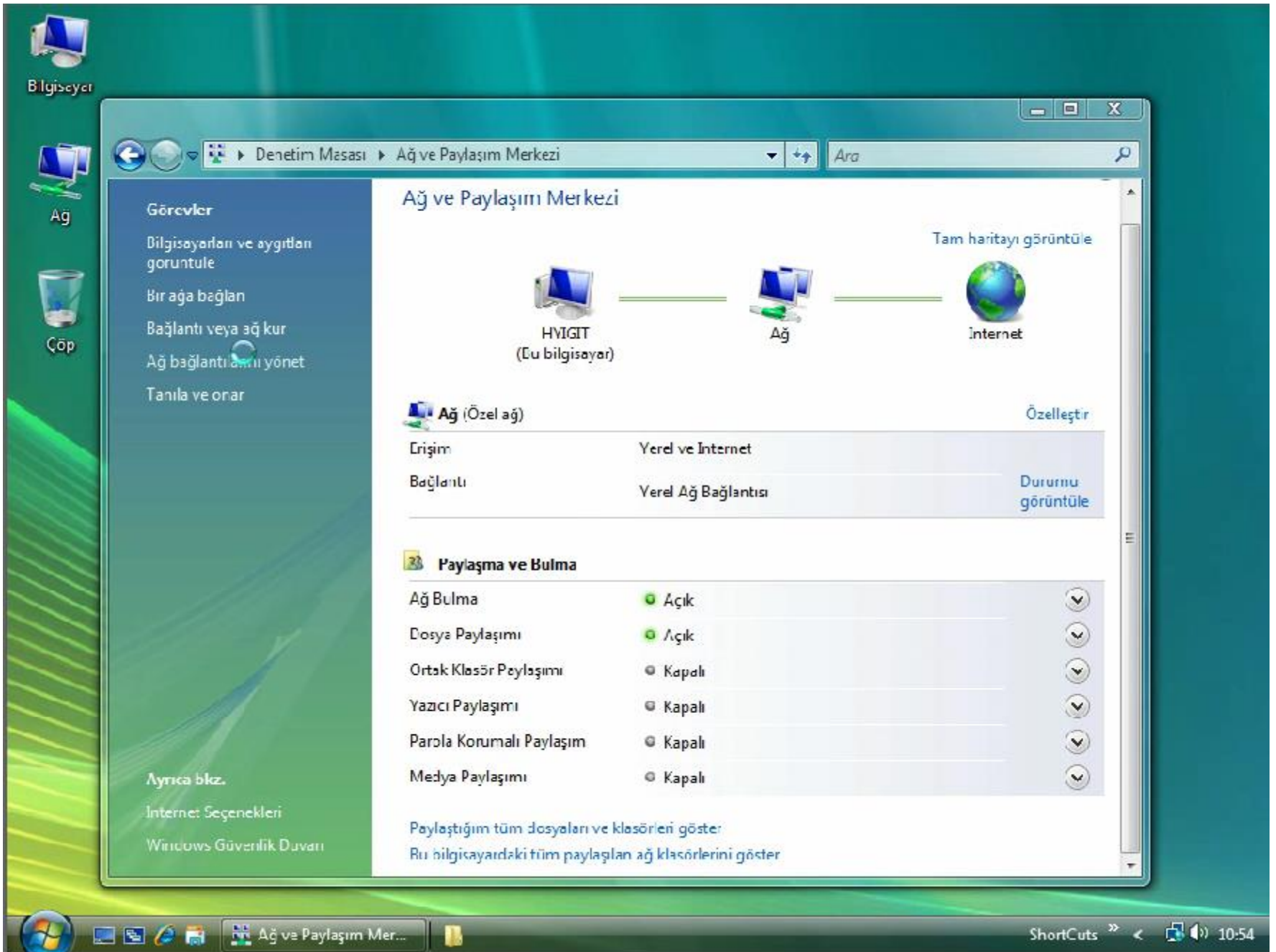
Paylaştığım tüm dosyaları ve klasörleri göster



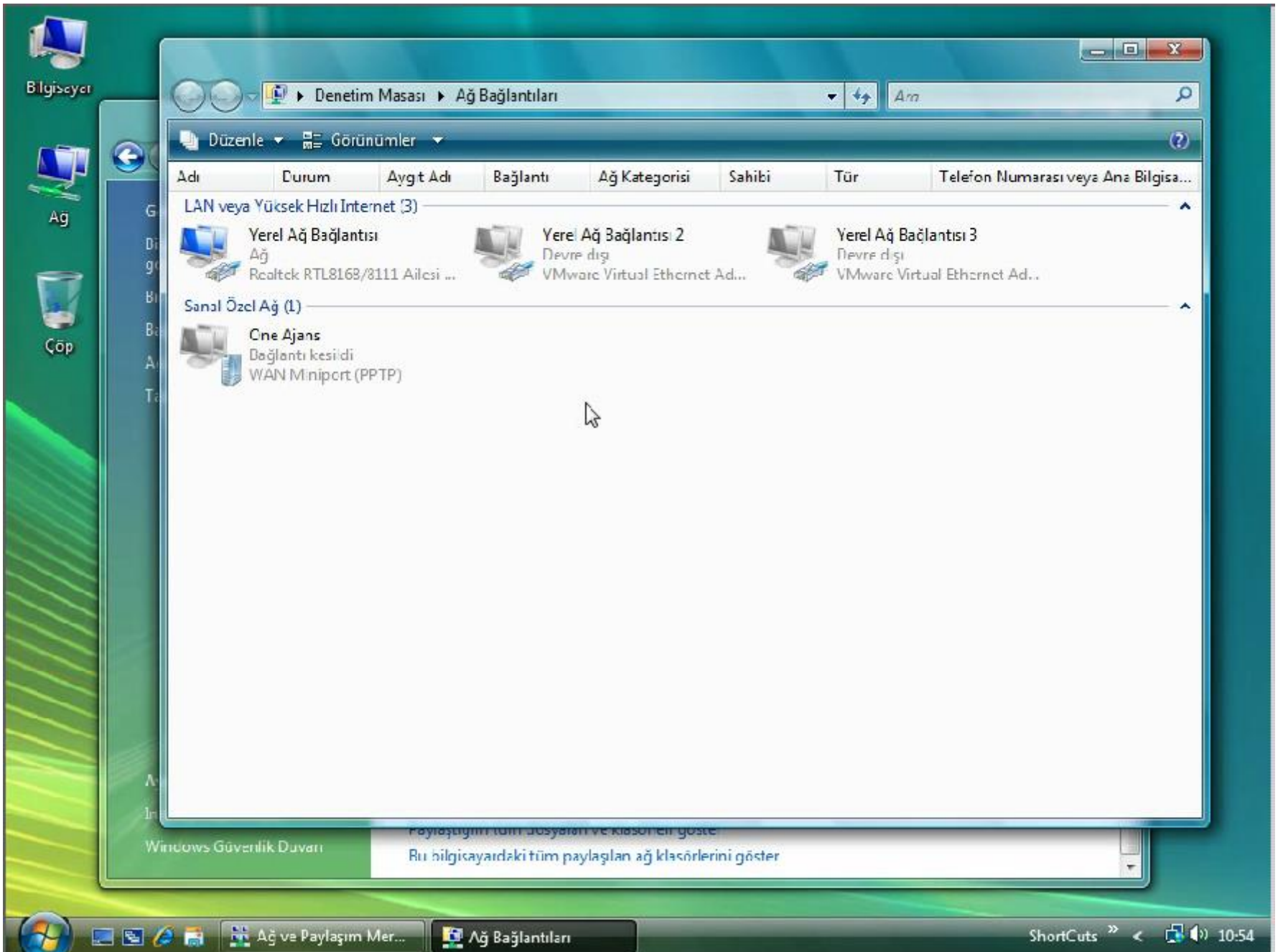
Ağ ve Paylaşım Mer...

Yerel Ağ Bağlantısı ...

ShortCuts » < 10:53



Ağ bağlantılarını yönet seceneği



Sağ tuşa basıp özellikler açıldığında



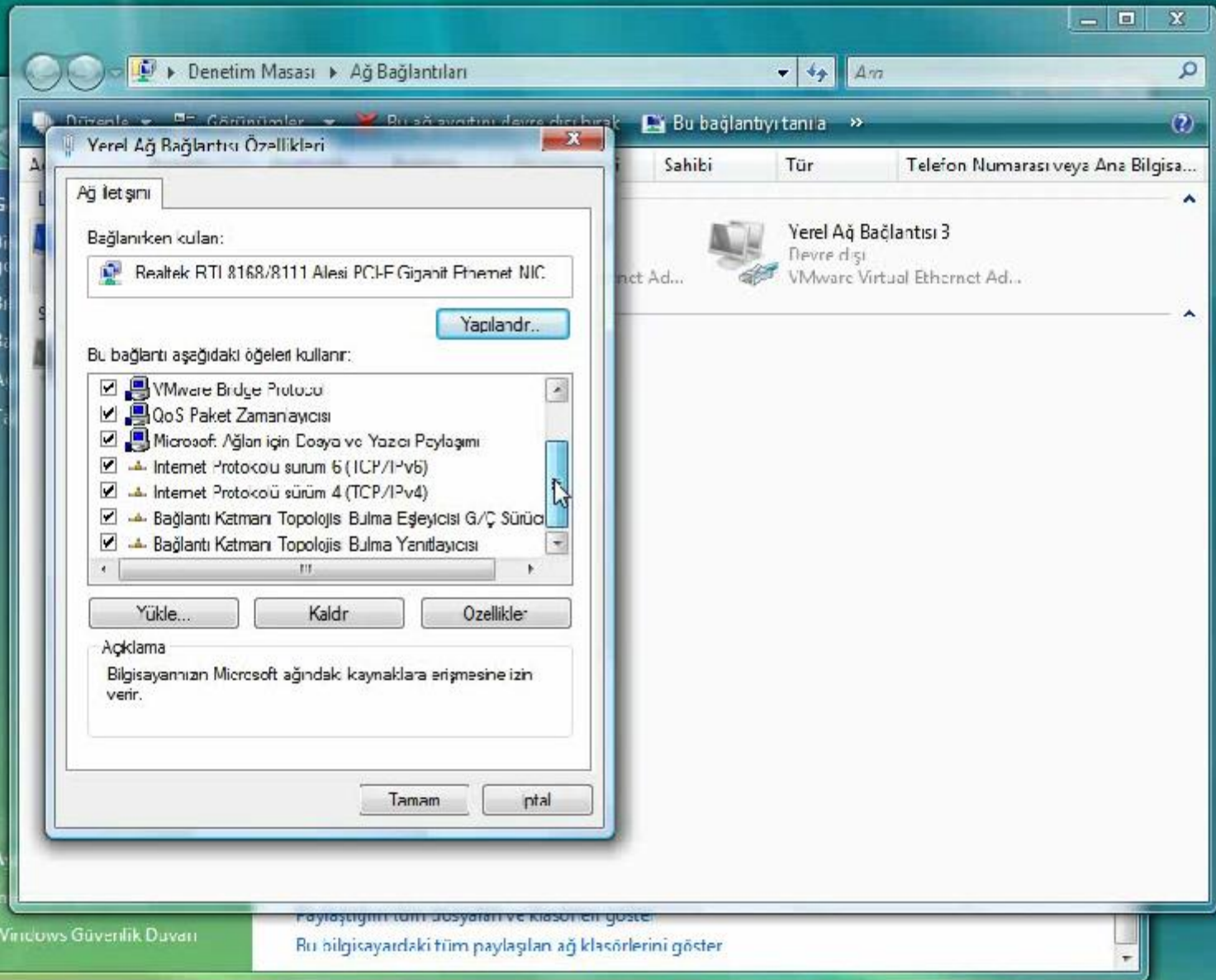
Bilgisayar



Ağ



Çöp



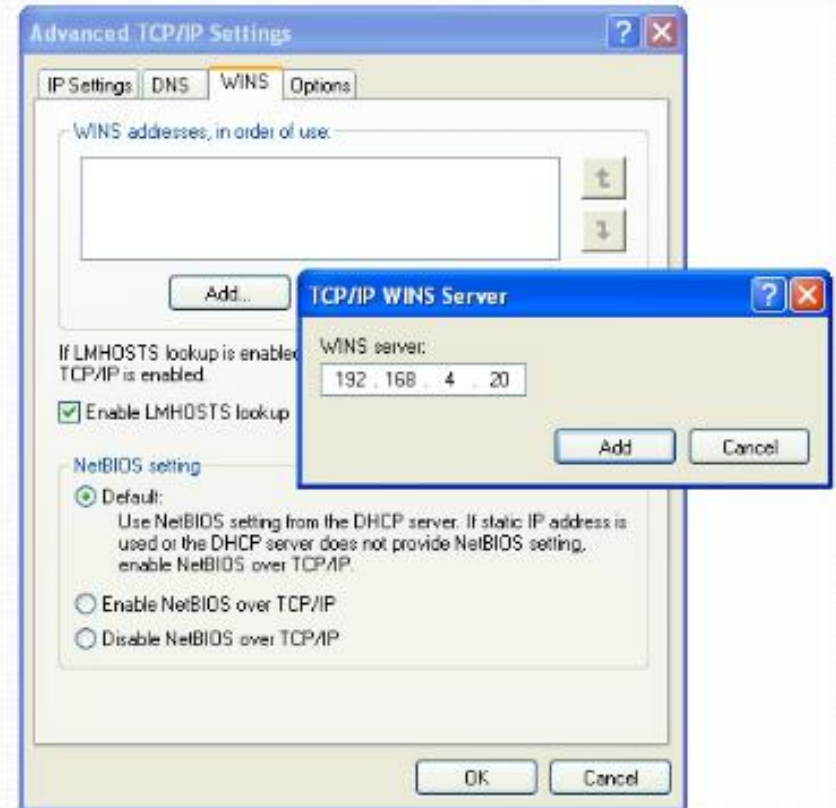
Ağ ve Paylaşım Mer...

Ağ Bağlantıları

ShortCuts » < 10:54

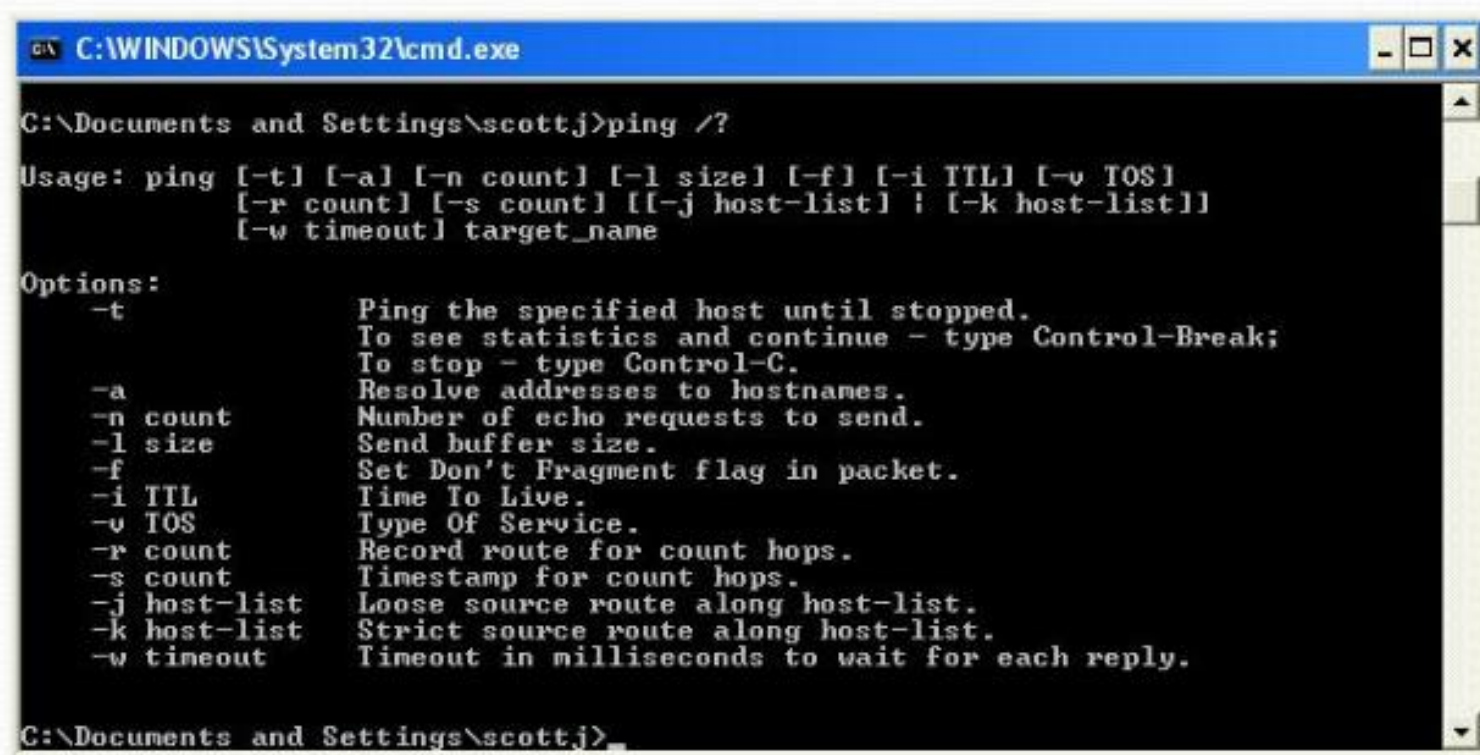
WINS: Windows Intranet Name Service

- Bir ağ üzerindeki bilgisayarların NetBIOS isimlerinin IP adresleri olarak çözümlenmesini sağlar
- Bilgisayar adlarının DNS sunucusu gibi düşünülebilir
- WINS sunucu kullanımı yaygın değildir
- Bunun yerine bir ağ birimi ismi ile çağırıldığında ağa broadcast yapılarak bu isme karşılık gelen IP tespit edilir
- Bu özellik TCP/IP üzerinden NetBIOS hizmeti olarak tanımlanır ve yönetilebilirdir



PING Göndermek

- Ping ağ üzerindeki bir ağıta test amaçlı paket gönderir
- Kullanımı “ping 192.168.0.1” şeklindedir
- IP yerine bir domain veya NetBIOS adı da yazabilirsiniz
- Seçenekler komut ekranına “ping /?” yazın



```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\scottj>ping /?

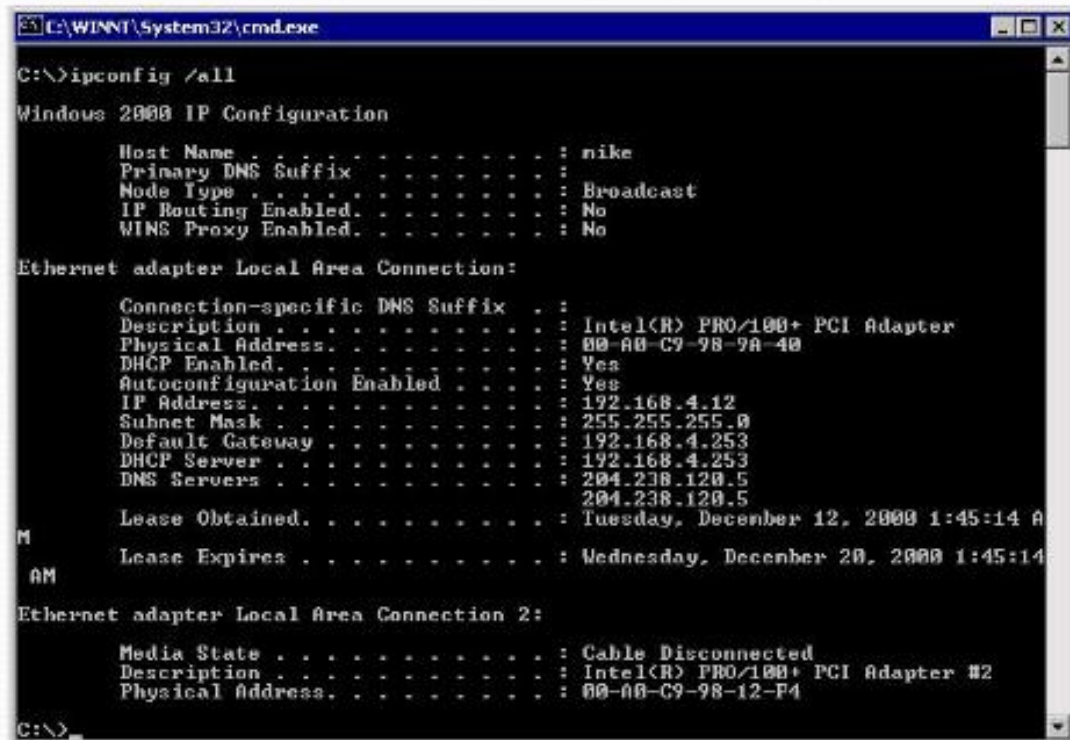
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v IOS]
          [-r count] [-s count] [[-j host-list] ; [-k host-list]]
          [-w timeout] target_name

Options:
    -t          Ping the specified host until stopped.
                To see statistics and continue - type Control-Break;
                To stop - type Control-C.
    -a          Resolve addresses to hostnames.
    -n count    Number of echo requests to send.
    -l size     Send buffer size.
    -f         Set Don't Fragment flag in packet.
    -i TTL     Time To Live.
    -v IOS     Type Of Service.
    -r count    Record route for count hops.
    -s count    Timestamp for count hops.
    -j host-list Loose source route along host-list.
    -k host-list Strict source route along host-list.
    -w timeout  Timeout in milliseconds to wait for each reply.

C:\Documents and Settings\scottj>
```

IPCONFIG Aracı

- Eski Windows sürümlerinde IP ve diğer ağ erişim bilgileri komut ekranına “ipconfig” komutu ile elde edilebilirdi
- Windows 2000 sonrasında grafiksel arabirim ile bu bilgilere ve yönetim komutlarına erişim oldukça basittir



```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
C:\>ipconfig /all

Windows 2000 IP Configuration

    Host Name . . . . . : nike
    Primary DNS Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Broadcast
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter
    Physical Address. . . . . : 80-A0-C9-98-9A-40
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address . . . . . : 192.168.4.12
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.4.253
    DHCP Server . . . . . : 192.168.4.253
    DNS Servers . . . . . : 204.238.120.5
                           204.238.120.5
    Lease Obtained. . . . . : Tuesday, December 12, 2000 1:45:14 AM
    Lease Expires . . . . . : Wednesday, December 20, 2000 1:45:14 AM

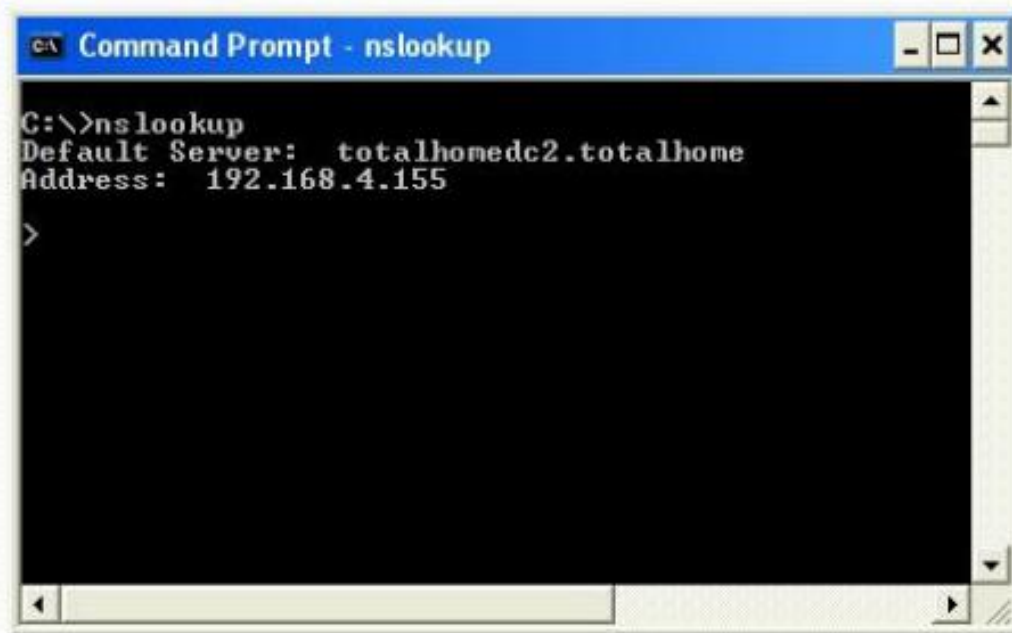
Ethernet adapter Local Area Connection 2:

    Media State . . . . . : Cable Disconnected
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter #2
    Physical Address. . . . . : 80-A0-C9-98-12-F4

C:\>
```

NSLOOKUP Aracı

- Komut ekranında “nslookup” komutu ile bir DNS ve NetBIOS adının döndüreceği IP adresini kontrol edebilirsiniz
 - Örnek: nslookup www.google.com
- Bu komut ile ağ sorunları yaşadığınız zamanlarda problemin nerede olduğunu tespit etmeniz açısından faydalanabilirsiniz



```
C:\>nslookup
Default Server: totalhomedc2.totalhome
Address: 192.168.4.155
>
```

TRACERT Aracı

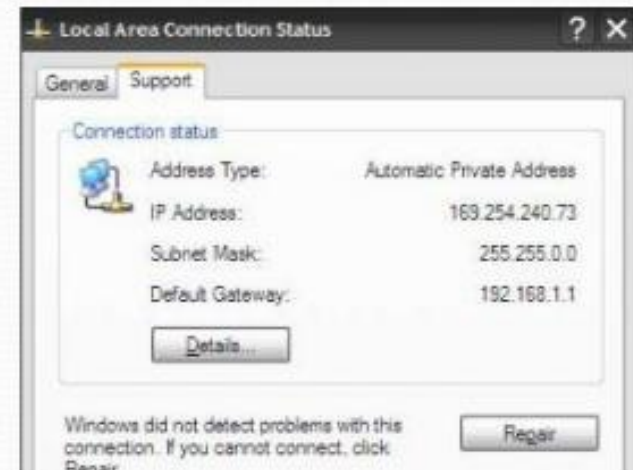
- Bu komut da yine ağ sorunlarının analizinde yardımcı olacaktır
- Bir sunucuya erişiminiz sırasında, yönlendirilebilir bir paketin izlediği yolları takip eder ve anlık olarak bilgi verir
- Güvenlik gerekçesi ile çoğu router buna izin vermez

```
C:\>tracert www.chivalry.com

Tracing route to chivalry.com [65.18.214.130]
over a maximum of 30 hops:
  0  1 ms    1 ms    1 ms    192.168.4.151
  1  20 ms   19 ms   21 ms   adsl-208-190-121-38.dsl.hstntx.sbbell.net [208.1
90.121.38]
  2  22 ms   19 ms   19 ms   dist1-vlan50.hstntx.sbbell.net [151.164.11.126]
  3  20 ms   19 ms   19 ms   bb1-g1-0.hstntx.sbbell.net [151.164.11.230]
  4  22 ms   22 ms   23 ms   core1-p6-0.crhstx.sbcglobal.net [151.164.188.1]
  5  25 ms   26 ms   26 ms   core3-p3-0.crdltx.sbcglobal.net [151.164.240.189]
  6  27 ms   26 ms   26 ms   core2-p8-0.crdltx.sbcglobal.net [151.164.242.113]
  7  26 ms   26 ms   25 ms   bb1-p14-3.dllstx.sbcglobal.net [151.164.240.97]
  8  28 ms   26 ms   26 ms   bb2-p15-0.dllstx.sbcglobal.net [151.164.243.150]
  9  27 ms   29 ms   29 ms   sl-gw40-fw-3-0.sprintlink.net [144.228.39.225]
 10  29 ms   29 ms   29 ms   sl-bb22-fw-4-3.sprintlink.net [144.232.8.249]
 11  28 ms   29 ms   29 ms   sl-st20-dal-14-1.sprintlink.net [144.232.20.138]
 12  29 ms   29 ms   29 ms   so-1-1-1.edge1.Dallas1.Level3.net [64.158.168.73]
```

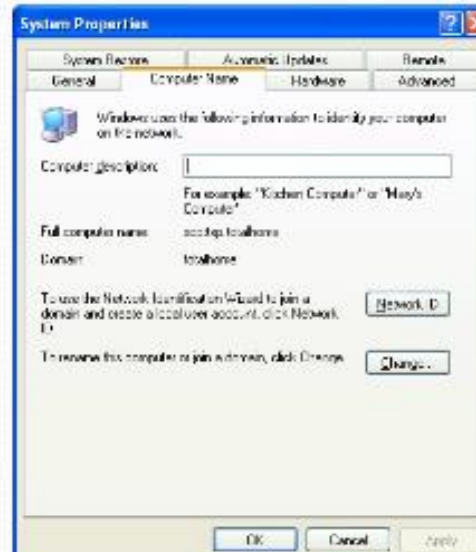
Otomatik Özel IP Adresi

- IP adreslerinden bahsederken 192.168.0.0 - 192.168.255.254 bloğunun özel IP adresleri için ayrıldığını öğrenmiştik
 - Ağ maskesi olarak 255.255.0.0 kullanılır
- APIPA servisi, eğer DHCP'den adres alınamıyor ve geçerli bir ayarlama bulunamıyor ise bilgisayara bu bloktan bir IP atar
 - APIPA: Automatic Private IP Addressing
- Bu adres ile ağ içi iletişim sağlanabilirken dış ağlara erişilemez
 - Yönlendirme kabiliyeti yoktur



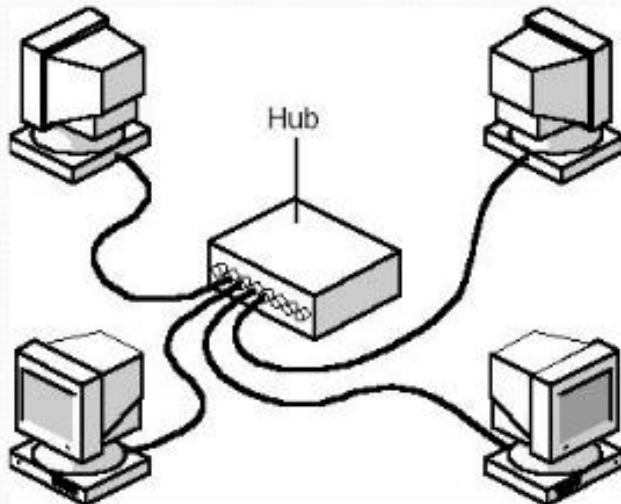
Windows Bilgisayarı Ağa Dahil Etme

- Windows kullanan bir bilgisayar 2 farklı şekilde ağa katılabilir
 - Çalışma grubuna katılarak
 - Dizin servisi ile alan denetimli yapıya bağlanarak
- Eğer ağda bir alan denetimi; dizin servisi (active directory) yok ise, bilgisayar zorunlu olarak bir çalışma grubuna katılır
- Temel fark, ağdaki kaynakların nasıl yönetildiğidir



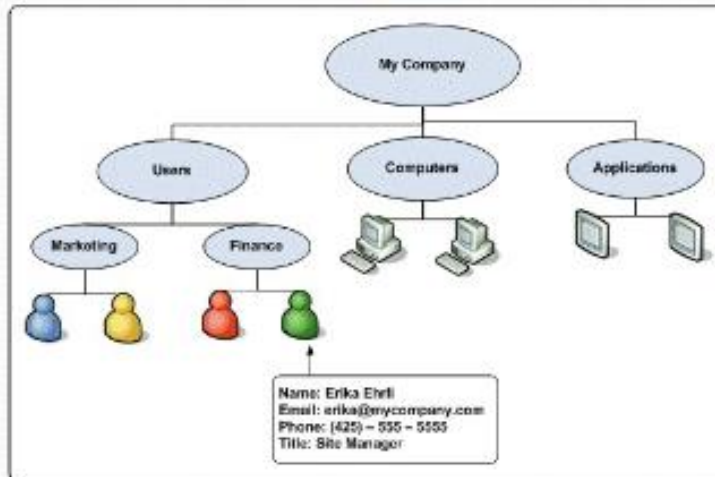
Ağ Çalışma Grubu

- Tüm bilgisayarlar eşittir; hiçbir bilgisayar diğer bilgisayar üzerinde denetime sahip değildir
- Her bilgisayarın yerleşik kullanıcı hesapları vardır
- Çalışma grubundaki herhangi bir bilgisayarı kullanmak için, o bilgisayarda bir hesabınızın olması gerekir
- Tüm bilgisayarlar aynı yerel ağda bulunmalıdır



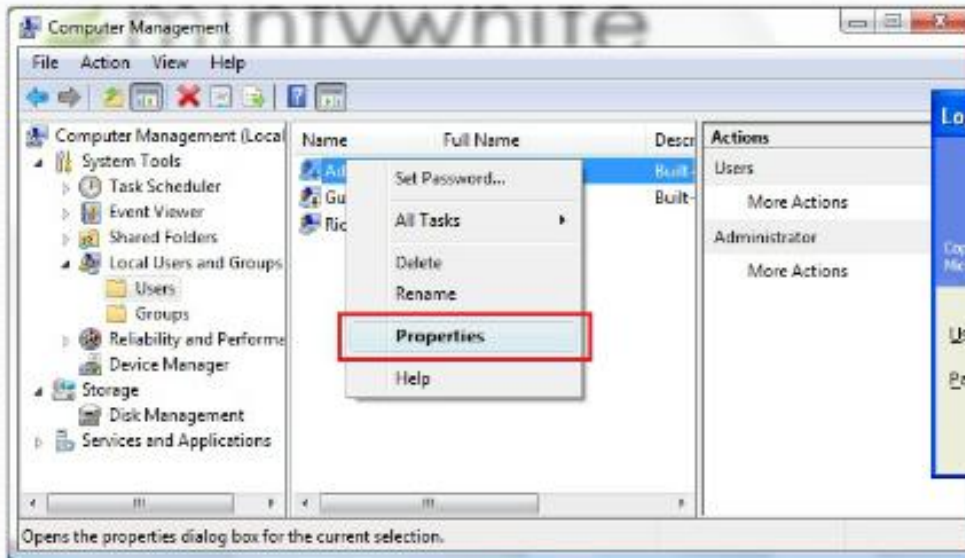
Etki Alanı / Dizin Servisi

- Bir veya daha fazla bilgisayar sunucudur
- Etki alanındaki tüm bilgisayarların güvenlik ayarları ve izinleri sunucular tarafından yönetilir
- Etki alanında bir kullanıcı hesabı ile, ağdaki herhangi bir bilgisayarda oturum açılabilir
- Bilgisayarlar farklı yerel ağlarda olabilir
- Active Directory, Microsoft'un bu hizmetleri sunan servisidir



Administrator Hesabı

- Bu hesap ister bir yerel hesap, isterse de sunucu hesabı olsun, o bilgisayar üzerinde etkili tam ve mutlak bir güce sahiptir
- Bir bilgisayar ile ilgili tüm ağ ayarlarını yapmak için bu veya yönetici haklarına sahip eşdeğer bir hesabı kullanmalısınız
- Bu hesap mutlaka şifreli olmalıdır ve şifre iyi saklanmalıdır
- Bir ağda en büyük risk bu hesabın denetimini kaybetmenizdir



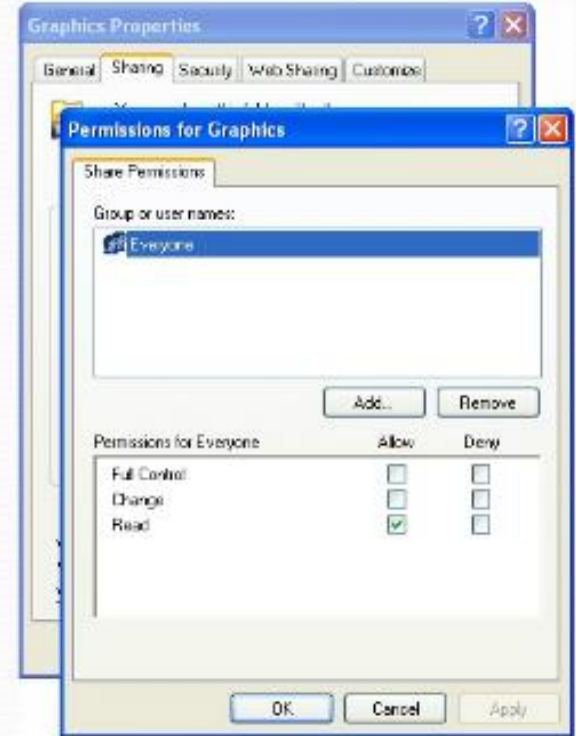
Disklerin ve Dosyaların Paylaşımı

- Bir bilgisayarın ağa dahil olmasından sonra, yerel kaynaklarına ağ üzerinden erişilebilmesi için bunlar paylaştırılmalıdır
- Paylaştırma işlemi, kaynağın ağ üzerinden erişimine izin verilmesi ve kısıtlamaların belirlenmesi işlemi kapsar
- Dosya veya klasör paylaşımı temelde aynı şekilde olsa da, Windows XP ve Vista arasında bir takım farklılıklar vardır
- Ortak olan nokta, paylaşılan kaynağa kimlerin erişip, kimlerin erişmeyeceğinin kullanıcı hesapları ile ayarlanmasıdır
- Bazı kolay paylaşım komutları ve ekranları sadece arka planda ilgili kullanıcı hesaplarına izin verir veya bunları sınırlar



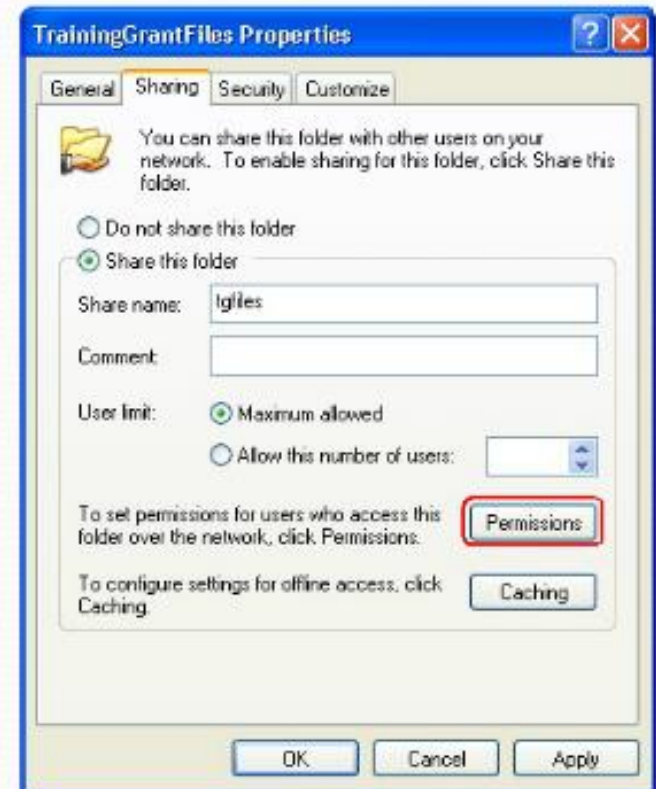
Paylaşım İzinlerinin Ayarlanması

- Paylaşım açtığınız kaynağa erişecek kullanıcı hesabı, aynı zamanda güvenlik seçeneklerinde de yetkili olmalıdır
 - Klasöre erişim izni olmayan bir kullanıcıya paylaşım izni verirsiniz, kullanıcı paylaşımı görse de, içeriğine erişemeyecektir
- Paylaşım izinleri, güvenlik seçeneklerinde tanımlanan yetkiyi genişletemez; sınırlar
- Everyone, kimlik denetimi yapmadan ağdan gelen tüm kullanıcıları kapsar
- Erişim sırasında şifre sorulmasını istiyorsanız, şifre atanmış bir yerel kullanıcı hesabını ve grubunu kullanın
- İzin vermeme kayıtları, izin verme kayıtlarından daha önceliklidir



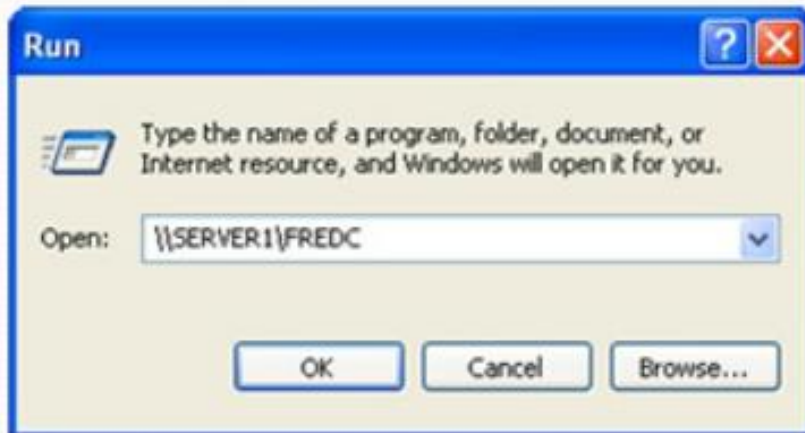
Paylaşımlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

- Paylaşımlarınızda şifresi olan özel bir paylaşım hesabı kullanın
- “Administrator” hesabını ve şifresini kullanmayın
- Özel olarak gerekmedikçe “Everyone” izinler vermeyin
- Tüm sürücü kök dizinin paylaşmamaya çalışın
- Öncelikli olarak tam denetim yerine sadece okuma izni verin
- Denetim yetkisi sınırlarını hem paylaşım izinlerinden, hem de güvenlik seçeneklerinden dikkatli şekilde ayarlayın



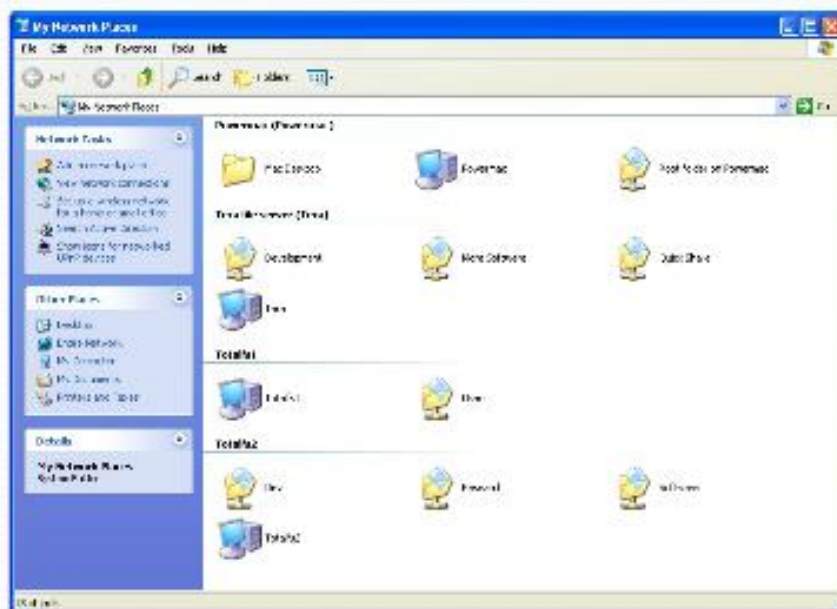
Belirli Bir Paylaşımaya Direkt Erişim

- Ağa göz atma işlemi, çoğunlukla yavaş olacaktır
- Bunun yerine paylaşımı yapan bilgisayarın IP adresi ve NetBIOS adını kullanarak daha hızlı şekilde erişilebilmesi mümkündür
- Bunun için Windows Explorer adres çubuğuna veya “çalıştır” ekranına aşağıdaki gibi IP adresi ve NetBIOS adını giriniz
 - \\192.168.0.1 ile bilgisayarda paylaşımaya açık kaynakları görürsünüz
 - \\192.168.0.1\klasor ile paylaşılan kaynağa direkt erişirsiniz



Ağ Sürücüleri Oluşturmak

- Paylaşımdaki bir disk ve klasörü sisteminize bir sürücü olarak bağlayabilir ve boşta olan bir sürücü harfini atayabilirsiniz
- Bu işlemi paylaşılan bir klasörün üzerine sağ tuşla tıklayarak yapabileceğiniz gibi, sihirbaz yardımı ile de yapabilirsiniz



Internet Bağlantı Paylaşımı

- Bunun için bilgisayarınızda en az 2 adet NIC bulunmalıdır
- Bir NIC bilgisayara internet sağlarken, diğer NIC dağıtıcı olur
- Genellikle USB veya kablo modemlerde ihtiyaç duyulur
- Yetersiz ağ kablosu olması durumunda da çözüm olabilir
- Bilgisayarınız bir ağ geçidi ve DHCP gibi yapılandırılır
- İnterneti paylaştıran bilgisayar sürekli açık olmalıdır



Kablosuz Ağlara Erişim

- Her kablosuz ağ erişim noktası (WAP) bir kimliğe sahiptir
 - SSID: Service Set Identifier
- SSID'ler kablosuz ağları algılayan NIC ve cihazlarda görülürler
- Bununla beraber ağda kullanılan şifreleme türü de görünür
- Kablosuz ağlarda 3 tür şifreleme kullanılır; WEP, WPA ve WPA2
- Şifreleme yöntemi dışında, erişim noktasına bağlanabilecek MAC adreslerine sınırlama getirilebilir ve en etkili yöntemdir

Settings abc 10:56

Configure Network Authentication

Authentication: WPA2-PSK

Data Encryption: AES

☐ The key is automatically provided

Network key:

Key Index: 1

msmobiles.com

Back Next

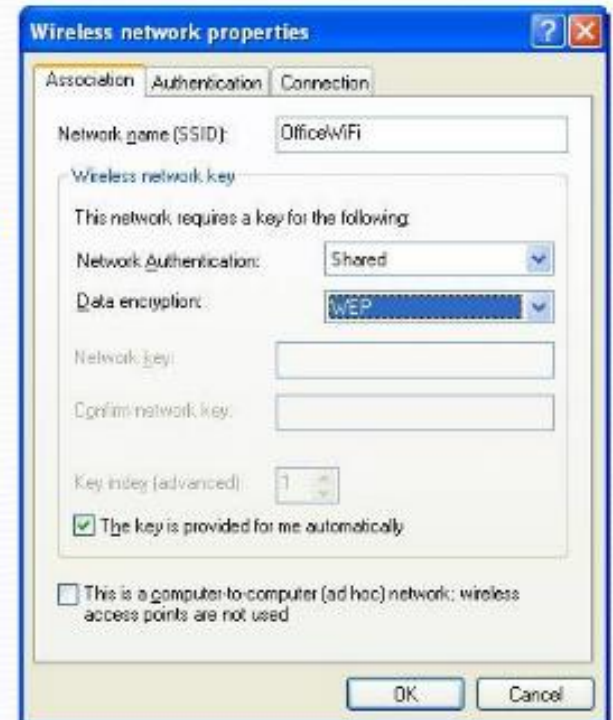
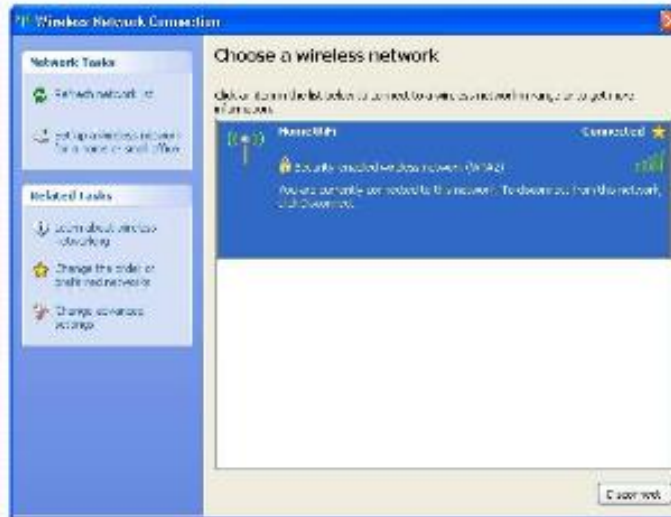
Kablosuz Ağ Şifreleme Yöntemleri

- Şifreleme işlemi sadece bilgisayarların ağa bağlanmasını değil, verilerin havada yakalanmasını/izlenmesini de kapsar
- WEP şifreleri diğerlerine göre daha rahat aşılabılır
- Her standardın zorunlu şifre uzunlukları farklıdır
- WPA2, şu anda kullanılan en güvenli erişim standardıdır
- Ancak bazı NIC'ler en fazla WPA yöntemini destekleyebilir



Kablosuz Ağlara Bağlanma

- Windows'un yerleşik yazılımı veya özel uygulama kullanılabilir
- Aygıt etkin ise bu yazılım bağlanılabilecek kablosuz ağları listeler
- Çift tıkladığınız eğer şifreli bir ağ ise erişim anahtarı ister
- Daha sonra ağa bağlanır ve DHCP sunucudan IP almaya çalışır
- Eğer WAP veya ağ üzerinde DHCP yok ise elle IP girmeniz gerekecektir



Kablosuz Eriřim Noktasına Baęlanma

- WAP ayarları genellikle web tarayıcı üzerinden ayarlanır
- WAP üzerinde yerleřik mini bir web sunucusu vardır
- Aygıtın IP adresini örnekteki gibi girilerek bu sayfaya erişilebilir
 - <http://192.168.1.1> veya <http://10.0.0.2>
- Varsayılan oturum bilgileri için ürünü dokümanlarını inceleyin
- WAP'a aę üzerinden erişebilmeniz için, kablolu veya kablosuz NIC üzerinden aęa zaten baęlı olmanız gerekir
- Kablosuz ADSL modemler için de aynı durumlar geçerlidir

The screenshot displays the 'Setup' page for a 'Wireless G Broadband Router'. The 'Network Setup' tab is selected. Under 'Internet Setup', 'Automatic Configuration - DHCP' is chosen. The 'Router IP' field is set to 192.168.1.1, and the 'Subnet Mask' is 255.255.255.0. The 'DHCP Server' checkbox is checked. A red box highlights the 'Router IP' and 'Subnet Mask' fields, with red arrows pointing to them. A red arrow also points to the 'DHCP Server' checkbox. On the right, a blue sidebar contains information about 'Automatic Configuration - DHCP' and 'Local IP Address'.

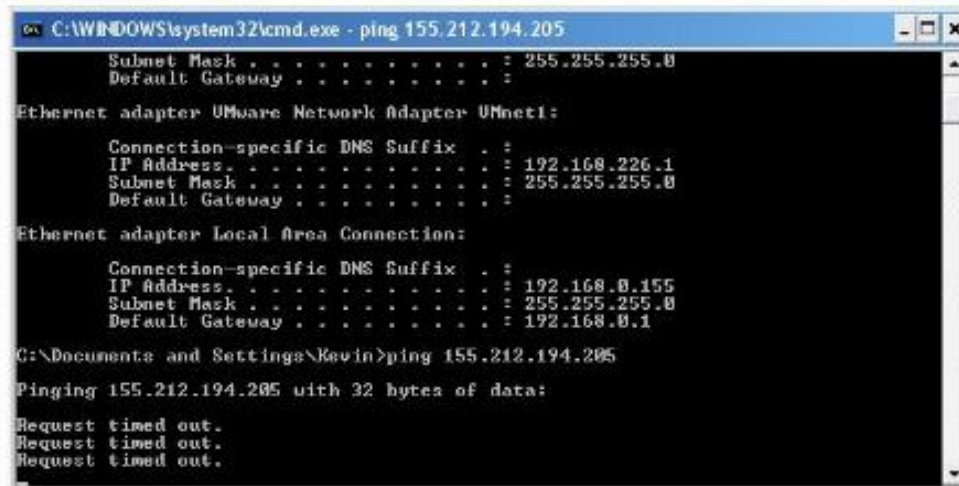
Setup	Wireless	Security	Advanced	Applications	Administration	Status
Basic Setup	Wireless	Security	Advanced Setup	Applications & Gaming	Administration	Status
Internet Setup						
Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP						
Optional Settings (required by some ISPs)						
Router Name: WRT54G						
Host Name:						
Domain Name:						
MTU: Auto						
Size: 1536						
Network Setup						
Router IP: 192.168.1.1						
Subnet Mask: 255.255.255.0						
DHCP Server: ☒ Enable ☐ Disable						
Starting IP Address: 192.168.1.100						
Maximum Number of: 100						
Network Address Server Settings (DHCP)						

Automatic Configuration - DHCP
DHCP: This setting is most commonly used by Cable operators.
Need Help? Enter the host name provided by your ISP.
Need Help? Enter the domain name provided by your ISP.
More...

Local IP Address: This is the address of the router.
Subnet Mask: This is the subnet mask of the router.
DHCP Server: Address the router to manage your IP addresses.

Ağ Sorunlarının Çözümü

- Ağ sorunlarında sırasıyla aşağıdaki adımları izleyin
 - Fiziksel katmandan başlayın ve tüm donanımı kontrol edin
 - Özellikle test cihazı ile kabloların sağlam olup olmadığını inceleyin
 - Protokollerin düzgünce yüklenip yapılandırılmış olduğuna bakın
 - IP ayarlarının, özellikle ağ maskelerinin doğruluğundan emin olun
 - Erişilmeye çalışılan kaynakların paylaşım ayarlarını gözden geçirin
 - Ping, tracert, nslookup gibi araçlarla bağlantı testi yapın



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ping 155.212.194.205

Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 192.168.226.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 192.168.0.155
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1

C:\Documents and Settings\Kevin>ping 155.212.194.205

Pinging 155.212.194.205 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

BÖLÜM SONU